

黄敏, 梁艳, 向云海, 等. 基于智能集成与阈值训练的卷烟市场状态评价体系研究——以南充市为例[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(5): 155-166. HUANG Min, LIANG Yan, XIANG Yunhai, et al. An evaluation system for cigarette market status based on intelligent integration and threshold training: evidence from Nanchong[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(5): 155-166. doi:10.16472/j.chinatobacco.2024.T0472

基于智能集成与阈值训练的卷烟市场状态 评价体系研究——以南充市为例

黄敏¹, 梁艳^{2,3}, 向云海³, 蹇明^{3*}, 冯祝骞¹, 周鑫¹

1 四川省烟草公司南充市公司营销中心, 四川南充 637000;

2 中国烟草总公司四川省公司销售管理处, 四川成都 610041;

3 西南交通大学交通运输与物流学院, 四川成都 611756

摘要: 监测市场状态是把握卷烟市场发展趋势、推动卷烟营销高质量发展的重要手段。针对传统市场状态评价方法中权重确定和评价标准主观性较强、智能化程度不足的问题, 提出了一种基于智能集成与阈值训练的综合评价体系。该研究首先利用灰色关联分析法、熵权法、主成分分析和 CRITIC 法综合确定初始权重, 并结合自编码器神经网络方法对这些权重进行迭代训练, 生成最终的综合权重。然后采用聚类分析方法训练市场状态的阈值区间, 将定量评价得分转换为定性的市场状态: “俏、紧、平、松、软”。最后, 以南充市为例, 通过实证分析验证了该方法的合理性与有效性。研究结果表明, 综合评价体系不仅能够扩展市场状态监测的范围, 涵盖了全市各价位段、各品规的监测, 同时也实现了从每月到每周的动态跟踪。该方法不仅提高了市场监测的准确性, 还为卷烟营销的数字化转型提供了坚实的数据支持和决策参考。

关键词: 机器学习; 市场状态; 评价体系; 智能集成; 卷烟营销

准确监测与评价市场状态是维护良好市场状态、实现卷烟营销高质量发展的基础^[1]。在实际工作中, 管理人员往往会选取存销比、价格指数等市场指标, 通过与历史数据的比对, 判断市场状态的波动。然而, 这种判定方式仅适用于全市层面的市场状态评价。由于工作量庞大, 难以对不同价位段和品规进行全面监控。这种局限性影响了对市场的精准判断, 无法有效支撑营销决策。如何实现在多维评价指标下对市场状态的自动智能评价成为亟待解决的关键问题。

在理论方面, 学者们进行了相关研究。杨蕾等^[2]以产品生命周期的思想, 利用卷烟销量和销额定义比较增长优势和比较规模优势, 将卷烟品规划分为 4 个象限, 实现了市场状态的初步监测。许飞等^[3]利用 3σ 原则, 以条毛利率给出划分市场状态的阈值。多指标

下市场状态评价的范式为: 选择评价指标、计算指标权重、定义状态阈值区间(从分数映射到俏紧平松软)。严正^[4]以重要性排序法确定指标权重, 再根据市场状态直方图人工划分市场状态的分界点。王雄峰^[5]对湖南省 14 个市(州)进行多轮问卷调查, 确定指标权重, 再通过等距划分方法, 以评价结果最低分和最高分作为上下界, 形成等距的状态阈值区间。这些研究初步完成了市场状态评价体系的建立, 但在权重计算方法单一且主观, 判定状态阈值区间方法简单。

梁剑寒^[6]使用了 CRITIC 定量权重计算方法, 对输出的市场状态分数仍采用 3σ 原则划分状态。李叶等^[7]将层次分析和灰色关联相结合, 将专家打分的样本矩阵转换为灰类评价稀疏, 以等权白化将市场状态映射为: 优、良好、一般、较差和差。董秉坤^[8]引入了层

基金项目: 中国烟草总公司四川省公司科技项目“基于人工智能的卷烟市场状态监测与应用研究”(No.SCYC202432)

作者简介: 黄敏(1976—), 硕士研究生, 主要研究方向: 卷烟营销管理与智能信息系统设计与市场监测, Tel: 18881319999, Email: 877277475@qq.com

通讯作者: 蹇明(1973—), 博士研究生, 教授, 主要研究方向: 数字驱动下供应链建模与优化, Tel: 13111899339, Email: jianming@swjtu.edu.cn

收稿日期: 2024-12-21; **网络出版日期:** 2025-07-23

次分析法和熵权法计算权重, 综合权重由方法加权求得, 整体构建了 TOPSIS 评价体系。徐旭一^[9]结合了层次分析和熵权法, 但在划分状态阈值区间时, 使用 K-Means 方法来消除主观性和数据非正态性带来的影响。在大数据技术支撑下, 蒋丽雯等^[10]将专家初评结合决策树 5.0 分类预测; 然后交叉使用决策树 C5.0 算法和两步聚类算法, 将卷烟品规划分到“俏、紧、平、松、软”五类状态。可以发现, 市场状态评价的研究正从主观转向客观, 由定性转向定量, 并且更多的研究在考虑通过多种方法来训练权重。然而, 在权重集成部分又采用了主观加权方式。同时, 在划分状态阈值区间中, 仍多数以统计原则或人为地去判定。这些均会造成评价结果的偏差, 进而对卷烟投放、营销管控提供错误的信息。

为弥补现有研究在市场状态评价中的不足, 本研究综合运用灰色关联分析、熵权法、主成分分析法和 CRITIC 法形成权重, 然后使用人工智能模型自编码器对权重进行迭代训练。评价分数通过加权求和得出, 并需将其转换为“俏、紧、平、松、软”市场状态, 故需划分状态阈值区间。先选择符合数据特征的聚类算法, 然后再输出精准的状态阈值区间。最终提高市场状态评价的准确性, 实现评价对象和时间维度的扩展, 从全市到价位段到品规, 从每月到每周, 全面反映市场状态的动态趋势。

1 原始数据收集与处理

本研究使用的数据范围为 2024 年 1—12 月, 来源于一体化平台、零售终端的 POS 系统和人工制定与调研的相关表格。数据包括终端销售数据、终端库存数据、客户订购数据、投放计划和价格调研数据。这些数据是评价指标计算的基础。

①客户订购数据。此类数据记录南充市所有门店客户向卷烟商业订购各类品规的情况。每个投放周期会生成 1 张订购表, 包含年、月、周期、商品编码、商品名称、批发价、建议零售价和订购量等字段。该数据可在一体化平台上下载, 再通过 python 脚本合并所有订购数据, 以统计每个规格在每个投放周期或月份的订购总量。

②投放计划。该数据记录卷烟商业计划在每个投放周期向各档位客户投放各商品的数量, 由营销管理人员手动制定。由于四川省采用价位段自选的投放模式, 同时投放还需考虑商圈的消费差异和商品的历史消费情况, 故每个价位段组成模块如下: 第一模块为

不同档位在不同商圈下的投放量, 字段包含了商圈、1 档、2 档、…、29 档、30 档; 第二模块为在本价位段中本周需投放的商品名单。这些数据被组合在 1 个 Excel 文件中, 构成 1 周的投放计划。由于表格包含非结构化信息, 需要使用编程技术将其转换为结构化数据, 以便进一步分析。最终的投放数据字段包括年、月、周期、商品编码、商品名称和投放量。

③价格调研数据。该数据为各品规在某一时段下的实际销售价格, 每投放周会形成 1 张表, 包括年、月、周期、商品名称、批发价、建议零售价、平均价、最高价和最低价等字段。这些数据通过客户经理的线下调研采集, 区县分公司整理, 市公司汇总得到。所有数据表需合并, 以构建每个品规在各投放周期的完整价格记录。

④终端销售数据。该数据包括所有安装了 POS 机的门店的销售记录, 这些数据是实时更新的。主要字段有销售时间、营业时间、烟草证号、订单号、支付金额、订单状态、商品名称、商品条码、购买数量、实际销售价格、批发价、单位、规格和支付方式等。该数据可在一体化平台下载, 下载数据后, 需要删除所有标记为“已退款”的订单记录, 并按照“营业时间”和“商品条码”分类统计每个品规在每个投放周期的销售量。最后, 依据持有 POS 机的门店数量与全市门店数量的比例, 对销售数据进行放大处理, 以估算社会总销量, 还原式子如下:

$$S = \left(\frac{M}{M'} \right) \times S' \quad (1)$$

其中, M 为全市门店总数, M' 为持有 POS 机的门店数量, S' 为所有持有 POS 机门店的总销量, S 为南充市整体社会销量。

例如, 南充市门店总数为 18662 家, 2024 年 1 月共有 3644 家门店持有 POS 机, 其销量为 2640.73 箱, 故南充市 1 月的社会销量为 $(18662/3644) \times 2640.73 = 13523.96$ 箱。

⑤终端库存数据。该数据记录所有安装了 POS 机的门店的库存情况, 同样是实时更新的。字段包括时间、烟草证号、商品名称、商品条码和库存量等。该数据可在一体化平台下载, 通常只下载每个投放周期最后一天的库存数据, 对于每月的库存, 则使用该月最后一天的数据作为月末库存。与销售数据类似, 根据 POS 机门店数量与全市门店数量的比例, 对库存数据进行放大, 完成社会库存的评估。

最终，以上数据以时间字段和品规字段进行匹配，最终形成市场状态评价的数据基表，即存储了每个品规在每个投放周/月的销量、库存、价格、投放和订购量。

2 评价体系构建

2.1 评价体系框架

评价体系框架如图 1 所示。基于实际问题 and 研究现状的分析，构建基于智能集成与阈值训练的南充市

卷烟市场状态评价体系，体系中选择可代表量价存的相关指标，利用灰色关联分析法、熵权法、主成分分析和 CRITIC 法确定初始指标权重，使用自编码器神经网络方法对权重进行进一步训练迭代，结合机器学习聚类分析生成状态阈值区间。最后，以南充市为实证对象，将体系全面应用与部署，实现了全市全方位精细化市场状态监测。

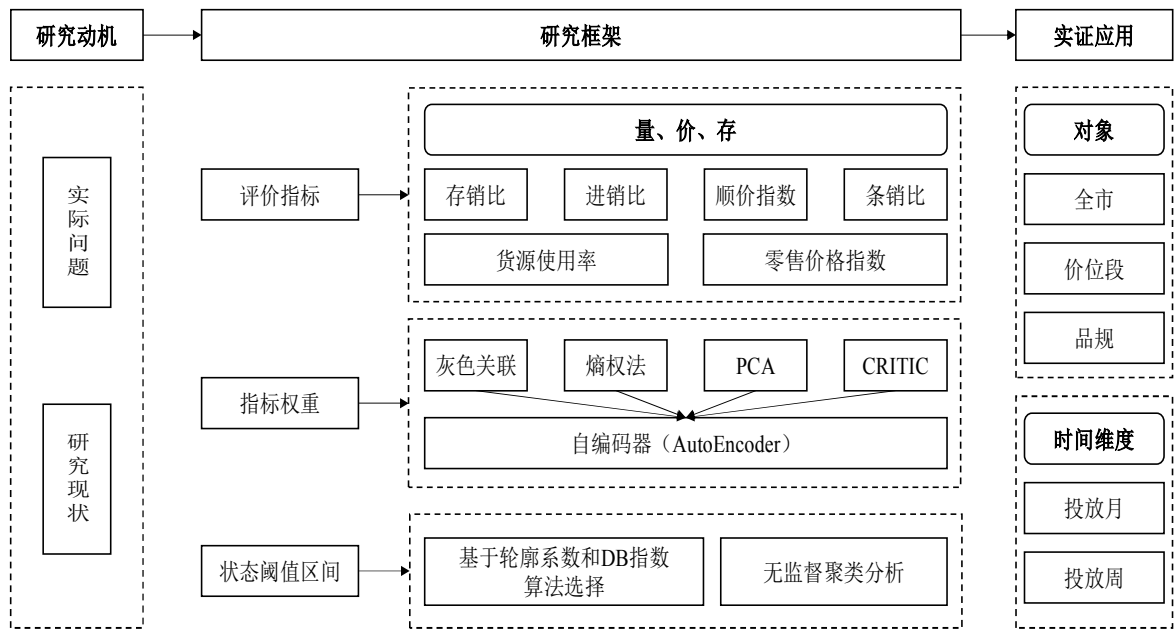


图 1 评价体系框架

Fig.1 Framework for the evaluation system

2.2 指标选择与计算

市场状态的松紧程度受零售层面的动销速度和批发层面的货源投放程度共同影响，同时市场状态可用量、价、存 3 个维度进行全面评估^[11]。本研究选择了 6 个与之紧密相关的指标：进销比、存销比、零售价格指数、顺价指数、条包比和货源使用率，如表 1。

货源使用率的数据可从卷烟商业内部直接获取，其他指标还需从客户端收集与统计。根据营销管理经验与数据分析，零售价格指数、顺价指数和货源使用率与市场状态正相关，这些指标的上升表示市场状态的良好变化，存销比和条包比则呈现负相关。

表 1 卷烟市场状态评价指标
Tab.1 Indicators for evaluating the cigarette market state

序号	指标名称	指标描述	数据来源	性质
1	进销比	订购量/社会销量	一体化平台、POS 机门店	负向
2	存销比	社会库存/社会销售量	POS 机门店	负向
3	零售价格指数	实际零售价/指导零售价	一体化平台、客户经理调研	正向
4	顺价指数	实际零售价/批发价	一体化平台、客户经理调研	正向
5	条包比	按条销售的社会销量/按包销售的社会销量	POS 机门店	负向
6	货源使用率	订购量/投放量	一体化平台、管理人员制定	正向

在评估不同性质和量纲的指标时,直接相加难以准确反映其对综合评价结果的作用。因此要进行负向指标的处理和整体数据的标准化。

为避免负向指标影响综合评价,可对存销比和条包比进行性质转换,确保所有指标方向一致,从而提升评价的科学性。设负向指标为 $s \in S$, 其中 S 为该指标的数值集合,将数值乘负数可转换为正向指标,确保所有指标方向一致。

$$s' = -s \quad (2)$$

在完成同趋化处理后,再进行标准化处理。为保证各指标标准化后的数值范围统一,此处用 Min-Max 标准化方法,式子如下:

$$X' = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (3)$$

其中, $X_{\min}$ 和 $X_{\max}$ 分别表示了指标的最小值和最大值。

2.3 综合权重训练

2.3.1 客观评价方法

在本研究中,使用灰色关联、熵权法、主成分分析、CRITIC 4 种客观评价方法获取初始权重。灰色关联分析比较参考序列与比较序列的关系强度,以评估各因素的影响程度。指标数据作为比较序列,并选取标准化后各指标的最大值作为参考序列。设第 k 个指标的参考序列所对应的值为 $y_0(k)$,第 i 个子序列数据为 $x_i(k)$,则关联系数如式:

$$\xi_i(k) = \frac{\min_i \min_k \Delta_i(k) + \rho \max_i \max_k \Delta_i(k)}{\Delta_i(k) + \rho \max_i \max_k \Delta_i(k)} \quad (4a)$$

$$\Delta_i(k) = |y_0(k) - x_i(k)| \quad (4b)$$

其中, ρ 为分辨系数,取值区间为 $0 \sim 1$,通常取值 0.5。再计算比较序列中每个元素对指标的关联度,如下式,该关联度即为指标的权重。

$$w_{i0} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m \xi_i(k) \quad (5)$$

熵权法通过信息熵量化各指标的离散程度,以此

确定权重。首先求出各指标在指标数据集合下的比值:

$$p_i(k) = \frac{x_i(k)}{\sum_{k=1}^m x_i(k)} \quad (6)$$

再求出各指标的信息熵:

$$E_i = -\ln(m)^{-1} \sum_{k=1}^m p_i(k) \ln p_i(k) \quad (7)$$

最终,通过信息熵计算各指标的权重:

$$w_{i1} = \frac{1 - E_i}{n - \sum_{i=1}^n E_i} \quad (8)$$

主成分分析法通过线性变换提取数据中方差最大的方向,并按贡献率排序。首先根据已收集的数据矩阵 X 计算协方差矩阵:

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} X^T X \quad (9)$$

其中, n 为数据集数量。然后对协方差矩阵 Σ 进行特征值分解,得到特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 。每个主成分的贡献度由对应特征值决定,即权重,如式:

$$w_{i2} = \frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^k \lambda_i} \quad (10)$$

CRITIC 方法是一种基于对比强度和指标冲突性的客观赋权方法。首先根据各指标的均值 $\bar{x}_i$ 和标准差 σ_i ,计算指标间的相关性矩阵,用以反映指标之间的信息重叠度。

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n X_{ki} X_{kj}}{\sqrt{\sigma_i^2 \sigma_j^2}} \quad (11)$$

然后根据相关性可计算出权重:

$$w_{j3} = \frac{1}{\sigma_i} \left(1 - \sum_{i=1}^m r_{ij}^2 \right) \quad (12)$$

表 2 展示了 4 种客观评价方法在不同价位段下的权重计算结果。可以看出,由于不同价位段的数据特性不同,各方法的计算结果亦有所差异,因此需要采用智能方法对这些权重进行集成。

表 2 4 类客观评价方法的权重计算结果
Tab.2 Weights derived from four objective evaluation methods

价位段	方法	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条包比	货源使用率
南充市	G	0.141	0.152	0.1425	0.173	0.193	0.198
	E	0.161	0.150	0.1676	0.168	0.178	0.176
	P	0.360	0.283	0.1529	0.125	0.068	0.010
	C	0.182	0.134	0.1403	0.202	0.186	0.156
109~130（不含）元	G	0.148	0.152	0.1098	0.230	0.218	0.143
	E	0.168	0.168	0.1560	0.171	0.171	0.167
	P	0.424	0.242	0.1880	0.089	0.035	0.023
	C	0.123	0.147	0.1631	0.166	0.200	0.202
130~180（不含）元	G	0.145	0.142	0.1131	0.224	0.228	0.147
	E	0.167	0.168	0.1559	0.171	0.171	0.168
	P	0.416	0.248	0.1711	0.094	0.058	0.013
	C	0.161	0.154	0.1806	0.148	0.166	0.191
180~220（不含）元	G	0.143	0.120	0.1311	0.256	0.204	0.147
	E	0.167	0.163	0.1561	0.174	0.172	0.169
	P	0.417	0.308	0.1294	0.099	0.030	0.016
	C	0.096	0.170	0.1829	0.146	0.186	0.220
220~263（不含）元	G	0.163	0.141	0.1498	0.195	0.200	0.150
	E	0.167	0.162	0.1652	0.169	0.169	0.168
	P	0.312	0.239	0.2078	0.127	0.080	0.033
	C	0.177	0.159	0.1718	0.182	0.134	0.177
263~290（不含）元	G	0.132	0.130	0.1406	0.224	0.215	0.159
	E	0.159	0.157	0.1644	0.175	0.175	0.170
	P	0.651	0.194	0.1054	0.023	0.018	0.002
	C	0.176	0.216	0.1345	0.141	0.133	0.199
290~400（不含）元	G	0.144	0.143	0.1212	0.243	0.198	0.152
	E	0.167	0.165	0.1425	0.176	0.175	0.174
	P	0.538	0.162	0.1229	0.117	0.055	0.006
	C	0.184	0.196	0.1359	0.137	0.215	0.133
400~600（不含）元	G	0.162	0.162	0.1318	0.217	0.198	0.130
	E	0.175	0.175	0.1479	0.171	0.173	0.159
	P	0.514	0.233	0.1216	0.078	0.053	0.001
	C	0.211	0.204	0.0855	0.080	0.217	0.203
600 元以上	G	0.135	0.164	0.1276	0.237	0.197	0.139
	E	0.170	0.169	0.1494	0.174	0.172	0.166
	P	0.485	0.188	0.1088	0.090	0.081	0.048
	C	0.197	0.182	0.1663	0.157	0.140	0.157

注：G-灰色关联，E-熵权法，P-PCA，C-CRITIC。

2.3.2 自编码器驱动的权重集成

为了减少综合权重集成中主观因素的影响，研究并未对 4 类评价方式重新赋予权重，而是采用了神经

网络中的自编码器（Autoencoder）方法，对权重进行智能训练与优化。自编码器作为一种无监督学习算法，能够在不依赖人工干预的情况下，自动提取数据中的

潜在特征，自适应地学习各类评价方式对最终结果的贡献，并通过反向传播机制迭代调整权重，提升了评价系统的客观性与准确性。

自编码器的编码如下式。通过隐藏层实现权重间的关系挖掘。

$$h = f(Wx + b)$$
 (13)

其中， x 表示输入数据，即 4 类方法的初始权重， $x = [w_{j0}, w_{j1}, w_{j2}, w_{j3}]$ ， W 为编码层的权重矩阵， b 表示偏置项， $f(\cdot)$ 是激活函数。隐藏层包含了输入数据的最重要特征表示。

解码过程如式。解码器生成一个新的权重集，这些权重更能准确地代表各个评价方法对指标的综合影响。

$$\hat{x} = g(W'h + b')$$
 (14)

其中， $\hat{x}$ 表示重构的输出， W' 和 b' 分别为解码层

的权重矩阵和偏置项， $g(\cdot)$ 为激活函数。通过最小化输入 x 与 $\hat{x}$ 之间的误差，自编码器可优化权重矩阵：

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|x_i - \hat{x}_i\|^2$$
 (15)

这个综合权重反映了各个评价方法对每个指标的重要性分布，同时避免了人为干预。结果如表 3 所示。根据南充市的综合权重，将各指标的重要性排序。结果表明，进销比和存销比分别排在第一和第二位。这两个指标反映了市场供需关系和库存周转情况，是市场状态评估中的核心因素。零售价格指数和顺价指数排在重要性排序的第三和第四位，体现了市场定价趋势和价格稳定性。零售价格指数在高位位段表现出较低的数值，在这些价位区间，价格波动相对较大，可能存在一定的市场不稳定因素。这也反映出高位位商品的消费市场较为分散或受特定经济因素影响较大。整体来看，该排序突出供需关系的主导地位，为优化市场策略提供依据。

表 3 基于价位段的市场状态评价权重
Tab.3 Market state evaluation weights based on price segments

价位段	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条包比	货源使用率
南充市	0.211	0.180	0.151	0.167	0.156	0.135
109~130（不含）元	0.216	0.177	0.154	0.164	0.156	0.134
130~180（不含）元	0.222	0.178	0.155	0.159	0.156	0.130
180~220（不含）元	0.206	0.190	0.150	0.169	0.148	0.138
220~263（不含）元	0.205	0.176	0.174	0.168	0.146	0.132
263~290（不含）元	0.280	0.174	0.136	0.143	0.135	0.132
290~400（不含）元	0.258	0.166	0.151	0.168	0.141	0.116
400~600（不含）元	0.265	0.193	0.142	0.137	0.140	0.123
600 元以上	0.247	0.176	0.138	0.165	0.147	0.128
重要性排序	1	2	5	3	4	6

2.4 状态阈值区间挖掘

通过对各项指标及其综合权重的加权求和，可以得到一个综合分数，这一分数在特定情境下反映了各项指标的重要性，并充分体现了它们对最终结果的影响。这种方式能够有效地量化复杂的市场状态。然而，由于不同价位段的指标数值范围存在差异，导致综合分数的数值范围也有所不同。在营销管理过程中，这可能带来一定的挑战：当某一价位段市场状态较弱时，

其投放量会减少，为了确保月度投放计划的完成，其他价位段的投放量则需要相应增加。为了解决这一问题，必须将综合分数标准化至统一的数值区间。通过标准化，可以更清晰地判断不同价位段在同一时期内的市场状态优劣。具体来说，每个价位段的综合分数将被标准化到一个数值区间，其中最小值设定为 50，最大值设定为 100，标准化公式如下所示：

$$score_{scaled} = score_{scaled}^{\min} + \frac{(score - score^{\min}) \cdot (score_{scaled}^{\max} - score_{scaled}^{\min})}{score^{\max} - score^{\min}} \quad (16)$$

其中, $score$ 是原始综合分数, $score^{\min}$ 和 $score^{\max}$ 是原始综合分数的最大值、最小值, $score_{scaled}^{\min}$ 和 $score_{scaled}^{\max}$ 是标准化后的最大值、最小值, 此处为 50 和 100。

对于市场状态评价, 分数不足以直观地展示市场的实际状态。为了将这一量化结果转化为具有实际意义的定性分析, 引入了人工智能的聚类算法。聚类方

法能够从大量数据中自动识别模式, 划分不同市场状态。具体而言, 通过对大量历史数据的沉淀, 利用聚类算法对分数进行分类, 并将其划分为若干个状态区间。这些区间形成了明确的状态阈值, 为每个区间赋予相应的市场状态标签, 如“俏、紧、平、松、软”, 如图 2, 从而将复杂的市场数据转化为简单易懂的市场状态。

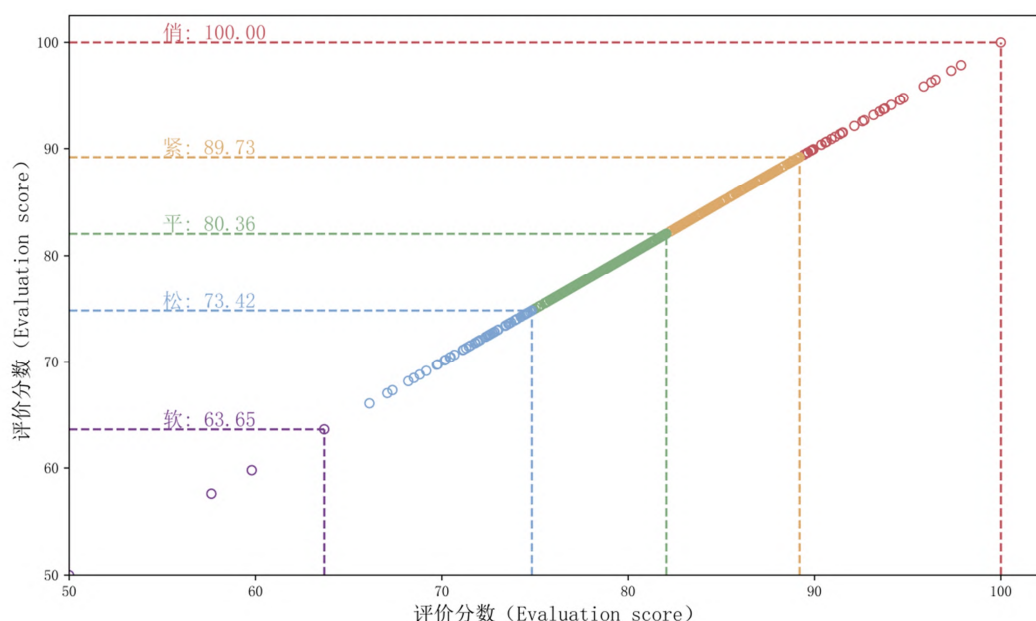


图2 状态阈值区间

Fig.2 Intervals of state threshold

在实际应用中, 聚类算法有多种选择, 包括但不限于 K-means、层次聚类和高斯混合模型等。每种算法在处理不同类型的数据时具有不同的优势和适用场景, 因此, 为了选择最符合本研究数据特征的算法, 我们对几种主流聚类算法, 包括 Birch、KMeans、KMeans++、层次聚类和高斯混合模型 (GMM) 进行了比较和选择, 以确保选用最适合的算法来划分市场状态。为了全面评估各算法的性能, 采用了轮廓系数 (Silhouette Coefficient) 和 Davies-Bouldin 指数 (DB Index) 作为评估指标。

轮廓系数衡量了数据点在其所属簇内的紧密程度与与其他簇的分离程度, 值越大表示聚类效果越好。对于数据点 i , 轮廓系数如式, 整体轮廓系数是所有数据点轮廓系数的平均值。

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad (17)$$

其中, $a(i)$ 表示数据点 i 与同一簇内其他数据点的平均距离 (簇内平均距离); $b(i)$ 表示数据点 i 与最近的其他簇的所有点的平均距离 (簇间最小距离)。

DB 指数用于衡量聚类的紧密性和分离度。该指数的值越小, 表示聚类效果越好。DB 指数通过计算每一对簇之间的相似度来评估聚类质量, 其中相似度的定义是簇内平均距离与簇间距离的比值。

$$DB = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{i \neq j} \left(\frac{s_i + s_j}{d(i, j)} \right) \quad (18)$$

其中, k 是簇的数量; s_i 是簇 i 的平均距离, 即簇内点的平均距离, 通常采用簇内所有点到簇中心的平

均距离作为衡量； $d(i,j)$ 是簇*i*和簇*j*之间的距离。

从表 4 可知，在大多数价位段，KMeans 和 KMeans++的表现较好，适合用于整体聚类任务。针对各个价位段的不同特征，选择了每个价位段性能最优

的聚类算法进行独立计算，确保了在各个价位段中获得最精确的聚类结果，从而为后续的状态阈值区间训练和市场状态评估提供数据支持。

表 4 价位段下聚类算法的性能比较
Tab.4 Performance comparison of clustering algorithms across price segments

价位段	性能指标	Birch	KMeans	KMeans++	层次聚类	高斯混合聚类
全市	轮廓系数	0.5473	0.5613	0.5473	0.5201	0.5459
全市	DB 指数	0.4312	0.4266	0.4325	0.4071	0.4007
109~130(不含)元	轮廓系数	0.4319	0.6032	0.6151	0.5971	0.6079
109~130(不含)元	DB 指数	0.4941	0.4535	0.4728	0.4887	0.4686
130~180(不含)元	轮廓系数	0.5432	0.5512	0.5524	0.5505	0.5508
130~180(不含)元	DB 指数	0.4828	0.5014	0.5014	0.4826	0.5043
180~220(不含)元	轮廓系数	0.5311	0.5746	0.5740	0.5471	0.5110
180~220(不含)元	DB 指数	0.5016	0.4714	0.4730	0.4848	0.4554
220~263(不含)元	轮廓系数	0.5315	0.5229	0.5322	0.5268	0.5059
220~263(不含)元	DB 指数	0.4845	0.5306	0.5221	0.4843	0.5013
263~290(不含)元	轮廓系数	0.6076	0.6078	0.6078	0.5515	0.5880
263~290(不含)元	DB 指数	0.3882	0.4242	0.4242	0.4187	0.4462
290~400(不含)元	轮廓系数	0.4874	0.5300	0.5287	0.5780	0.5767
290~400(不含)元	DB 指数	0.4971	0.5338	0.5393	0.4616	0.4797
400~600(不含)元	轮廓系数	0.4432	0.5448	0.5432	0.5177	0.5223
400~600(不含)元	DB 指数	0.4712	0.4906	0.4930	0.5086	0.4910
600 元以上	轮廓系数	0.5203	0.5672	0.5672	0.5517	0.5494
600 元以上	DB 指数	0.4993	0.4672	0.4672	0.4368	0.4319

通过聚类将综合分数分为了 5 类，根据每类的平均分排序，划分为“俏、紧、平、松、软”，再以每类中综合分数的最大值作为下一类的下界，比如类为软的分数的最大值是定义为松的下界，如果分数大于该值

则为松，否则为软。表 5 展示了根据前面的聚类结果和大数据分析自动生成的各价位段状态阈值区间，旨在将市场的定量分数转化为定性的市场状态。

表 5 各价位段的状态阈值区间
Tab.5 State threshold intervals across price segments

价位段	俏	紧	平	松	软
全市	(100,93.33]	(93.33,85.50]	(85.50,75.16]	(75.16,65.70]	(65.70,50]
109~130(不含)元	(100,91.26]	(91.26,82.17]	(82.17,72.32]	(72.32,63.62]	(63.62,50]
130~180(不含)元	(100,86.62]	(86.62,78.34]	(78.34,70.57]	(70.57,61.66]	(61.66,50]
180~220(不含)元	(100,90.41]	(90.41,81.13]	(81.13,74.81]	(74.81,69.27]	(69.27,50]
220~263(不含)元	(100,89.73]	(89.73,80.36]	(80.36,73.42]	(73.42,63.65]	(63.65,50]
263~290(不含)元	(100,92.37]	(92.37,78.38]	(78.38,71.39]	(71.39,62.87]	(62.87,50]
290~400(不含)元	(100,87.79]	(87.79,78.44]	(78.44,70.63]	(70.63,64.61]	(64.61,50]
400~600(不含)元	(100,91.30]	(91.30,74.29]	(74.29,68.95]	(68.95,61.96]	(61.96,50]
600 元以上	(100,86.00]	(86.00,71.43]	(71.43,65.04]	(65.04,58.53]	(58.53,50]

3 实证分析

评价方法实现了从全市到价位段到品规的全覆盖，并将监测时间维度从月扩展到周。表 6 展示了南充市 2024 年每月的市场状态数据。可以发现，一月存在元春节假日，有较多的卷烟流入市场，但当月难以消化所有库存，所以进销比和存销比较大，市场状态为松。但元春作为销售旺季，在下一个 month 就呈现较好的市场状态，并持续到四月。四月后需求趋于平稳，且市场需要进一步处理元春所堆积的库存，同时也要

继续订购卷烟，导致了市场状态偏软。

在八月，卷烟营销人员减少了投放，从 2.68 万箱减少到 2.32 万箱，订购量也随之减少了 1986.63 箱。从表中可以发现，市场状态从软转换为平，在价格指数、存销比等指标上有较好的改善。在九月份，考虑到接近年末，需完成整年销售计划，同时受到十月节假日的影响，又将投放量适当提升，可以看见存销比略有上升，但整体来看稳定住了市场状态。

表 6 2024 年南充市市场状态
Tab.6 Nanchong market status by month, 2024

月	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条销比	货源使用率	评价分数	市场状态
1	2.125	2.850	0.991	1.192	0.592	0.543	70.812	松
2	0.506	1.547	0.992	1.191	0.620	0.515	90.580	紧
3	0.858	2.321	0.984	1.180	0.614	0.479	77.166	平
4	0.890	2.316	1.002	1.197	0.611	0.502	90.084	紧
5	0.723	2.226	0.983	1.181	0.624	0.440	69.612	松
6	0.854	2.512	0.983	1.171	0.619	0.484	64.465	软
7	1.304	3.009	0.978	1.165	0.623	0.510	50.000	软
8	1.017	1.460	0.987	1.170	0.628	0.505	78.028	平
9	1.470	1.864	0.989	1.172	0.636	0.694	78.900	平
10	1.083	1.440	0.988	1.167	0.619	0.781	76.047	平
11	1.062	1.349	1.010	1.180	0.617	0.699	100.000	俏
12	0.543	1.329	0.999	1.172	0.619	0.800	99.509	俏

从表 7 所示的 290~400 元价位段 2024 年各月市场状态数据来看，该价位段全年表现相对稳定，整体走势与 2024 年全年的市场状态基本一致。值得关注的是，该价位段在 2024 年并未出现“软”状态，而是在年中呈现“平偏松”的态势，充分说明其在南充市市

场中的表现较为良好。尽管七月份也出现了存销比过高的情况，但在投放过程中对投放量进行相应削减后，评价分数在经历一段下跌后重新在 70 分左右浮动，保证市场稳定。

表 7 价位段为 290~400 元的 2024 年各月市场状态
Tab.7 Market status by month 2024 for 290-400

月	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条销比	货源使用率	评价分数	市场状态
1	3.529	6.135	0.994	1.144	0.534	0.562	66.432	松
2	0.416	2.542	0.995	1.145	0.557	0.437	76.454	紧
3	0.779	4.470	1.000	1.152	0.552	0.341	73.062	紧
4	0.771	4.881	1.021	1.175	0.558	0.296	74.168	紧
5	0.540	4.932	0.989	1.139	0.571	0.321	71.242	平
6	0.518	5.401	0.983	1.133	0.578	0.369	70.641	平

续表 7

月	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条销比	货源使用率	评价分数	市场状态
7	0.983	6.369	0.981	1.130	0.579	0.355	67.893	平
8	0.905	2.134	0.978	1.125	0.625	0.333	70.445	平
9	1.508	2.726	0.978	1.126	0.593	0.422	70.245	平
10	0.746	2.180	0.980	1.121	0.612	0.307	70.929	平
11	0.447	1.209	1.000	1.137	0.653	0.890	80.737	紧
12	0.091	1.912	1.020	1.164	0.619	0.935	94.843	俏

从表 8 所示的结果来看，2024 年各月红塔山（硬经典 100）与金圣（硬滕王阁）两种品规的市场状态存在明显差异。红塔山（硬经典 100）全年基本保持“紧”的状态，市场表现稳定且良好；而金圣（硬滕王阁）则多处于“平偏松”的状态。在价格上，红塔山（硬经典 100）通常高于指导零售价，而金圣（硬滕王阁）则难以达到其指导零售价。图 3 对 2 种品规在 2024 年的投放量进行了汇总，其中红塔山（硬经典 100）的投放量显著更多，这一差异正是基于市场状态监测结果而对投放策略进行差异化调整的体现。

表 8 2024 年 2 种品规各月市场状态
Tab.8 Monthly market status (2024) for two specifications

商品条码	月	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条销比	货源使用率	评价分数	市场状态
红塔山(硬经典 100)	1	1.835	1.879	1.078	1.222	0.649	0.997	79.051	平
	2	0.654	1.445	1.081	1.226	0.739	0.990	83.153	紧
	3	0.585	1.590	1.125	1.276	0.627	0.989	91.076	紧
	4	0.940	1.704	1.093	1.239	0.632	0.988	86.021	紧
	5	0.768	1.460	1.096	1.243	0.621	0.991	88.212	紧
	6	1.005	1.675	1.100	1.247	0.613	0.990	87.049	紧
	7	0.370	2.037	1.119	1.269	0.607	1.000	91.850	紧
	8	0.671	0.957	1.111	1.260	0.591	0.998	92.238	紧
	9	1.004	1.303	1.116	1.266	0.562	1.000	91.247	紧
	10	1.166	0.953	1.105	1.254	0.559	0.800	85.873	紧
	11	1.023	0.927	1.105	1.253	0.538	0.998	91.836	紧
	12	1.523	1.161	1.092	1.239	0.624	0.800	79.945	平
金圣(硬滕王阁)	1	1.508	2.017	0.930	1.055	0.589	0.981	70.503	松
	2	0.584	2.071	0.928	1.052	0.602	0.977	74.742	平
	3	0.324	1.434	0.931	1.056	0.619	0.989	77.290	平
	4	0.366	1.444	0.931	1.056	0.627	0.986	76.665	平
	5	0.662	1.549	0.931	1.056	0.663	0.976	73.247	松
	6	0.461	1.263	0.927	1.051	0.656	0.993	75.243	平
	7	0.452	1.617	0.933	1.058	0.654	0.997	75.258	平
	8	0.729	0.385	0.933	1.058	0.661	0.987	75.591	平
	9	1.284	0.483	0.928	1.052	0.639	0.984	72.703	松
	10	1.021	0.395	0.938	1.063	0.677	0.991	73.866	平
	11	0.485	0.335	0.931	1.056	0.662	0.997	77.124	平
	12	0.706	0.352	0.930	1.055	0.685	0.800	70.543	松

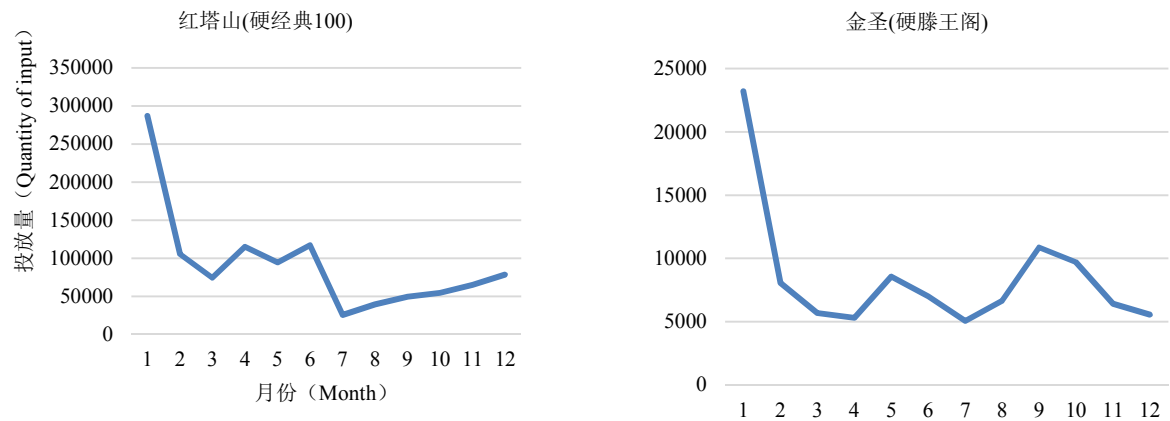


图 3 2 种品规在 2024 年的投放量
Fig.3 Quantity of input of both sizes in 2024

表 9 展示了南充市四月的 1~4 周期间的市场状态数据。前两周的状态为“松”，在第 3 周时减少了投放，进销比降低，同时也缓解了市场库存积压的情况，由“松”转变为了“紧”。

表 9 南充市四月 1~4 周市场状态
Tab.9 Weekly market status (Weeks 1 - 4, April) in Nanchong

周期	进销比	存销比	零售价格指数	顺价指数	条销比	货源使用率	评价分数	市场状态
1	0.937	10.603	0.989	1.181	0.628	0.533	74.906	松
2	0.873	10.110	0.991	1.173	0.621	0.428	68.643	松
3	0.706	8.996	0.992	1.186	0.581	0.624	89.295	紧
4	0.845	8.185	1.005	1.189	0.597	0.522	88.278	紧

4 总结与建议

本研究构建了一套卷烟市场状态评价体系，通过整合终端营销、库存、商业及价格等多维数据，以进销比、存销比、零售价格指数等为核心指标，采用灰色关联分析法、熵权法、CRITIC 法及主成分分析法计算基础权重，并借助神经网络自编码器迭代生成综合权重。随后，利用聚类算法将评价分数划分为“俏、紧、平、松、软”5 种状态，并输出相应的状态阈值区间。

以南充市数据为案例，该体系能有效监测市场状态，营销管理人员可据此及时调整全市或各品规的投放策略，进而实现市场状态的动态调控。例如在七月，针对全市库存过量的情况，八月整体减少了投放，使进销比从 1.304 降至 1.017、存销比从 3.009 降至 1.460，价格指数则由 0.978 上升至 0.987，从而成功实现了对市场状态的调控。本研究方法在科学性、系统性和智

能化方面展现出明显优势，为市场监测与策略优化提供了有力的数据支持和理论依据。

参考文献

[1] 王昊. 基于当前经济形势下的卷烟市场状态研判研究[J]. 中国市场, 2024(23): 53-56.
WANG Hao. Research on the state of the cigarette market based on the current economic situation[J]. China Market, 2024(23): 53-56.

[2] 杨蕾, 向其凤, 何雪峰, 等. 基于产品生命周期和四象限法的卷烟产品市场状态评价[J/OL]. 中国市场, 2023(18): 127-132.
YANG Lei, XIANG Qifeng, HE Xuefeng, et al. Market state evaluation of cigarette products based on product life cycle and four-quadrant approach[J]. China Market, 2023(18): 127-132.

[3] 许飞, 张一博, 史浪, 等. 烟草商业企业市场状态评价指标阈值确定方法优化——基于正态分布 3σ 原则[J]. 经济师, 2023(05): 278-281.
XU Fei, ZHANG Yibo, SHI Lang, et al. Optimisation of threshold determination methods for market state evaluation indicators of tobacco commercial enterprises-based on the 3σ principle of normal distribution[J]. China Economist, 2023(05): 278-281.

[4] 严正. 基于终端动态指标的卷烟市场状态指数设计[J]. 全国流通经济, 2023(03): 84-87.

- YAN Zheng. Design of cigarette market state index based on terminal dynamic indicators[J]. China Circulation Economy, 2023(03): 84-87.
- [5] 王雄峰, 蒋丽雯, 朱博, 等. 基于市场状态的企业产品投放模型及其策略研究——以衡阳烟草为例[J]. 企业改革与管理, 2024(20): 115-119.
- WANG Xiongfeng, JIANG Liwen, ZHU Bo, et al. Research on enterprise product launch model and its strategy based on market state--taking Hengyang tobacco as an example[J]. Enterprise Reform and Management, 2024(20): 115-119.
- [6] 梁剑寒. 卷烟产品市场状态定量评价与应用研究[J]. 商场现代化, 2022(24): 1-3.
- LIANG Jianhan. Quantitative evaluation of cigarette product market status and applied research[J]. Market Modernization, 2022(24): 1-3.
- [7] 李叶, 张晓妮, 张云, 等. 基于多层次灰色评价法的县级卷烟市场评价体系研究——以铜川市卷烟市场为例[J]. 中国烟草学报, 2022, 28(03): 119-126.
- LI Ye, ZHANG Xiaoni, ZHANG Yun, et al. Research on county-level cigarette market evaluation system based on multi-level grey evaluation method: a case study of Tongchuan cigarette market[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2022, 28(03): 119-126.
- [8] 董秉坤, 原源, 郭兴堃, 等. 国产卷烟新品市场状态评价体系量化研究[J]. 中国烟草学报, 2023, 29(02): 105-110.
- DONG Bingkun, YUAN Yuan, GUO Xingkun, et al. Quantitative study on market state evaluation system of new domestic cigarettes[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2023, 29(02): 105-110.
- [9] 徐旭一, 郑伟, 陈晓峰. 卷烟市场状态评价模型的构建研究[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(28): 175-179.
- XU Xuyi, ZHENG Wei, CHEN Xiaofeng. Research on the construction of cigarette market state evaluation model[J]. Computer Knowledge and Technology, 2021, 17(28): 175-179.
- [10] 蒋丽雯, 王雄峰, 刘颖璇, 等. 大数据下的卷烟市场状态评价方法[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(20): 10-12.
- JIANG Liwen, WANG Xiongfeng, LIU Yingxuan, et al. Cigarette market state evaluation method under big data[J]. Computer Knowledge and Technology, 2022, 18(20): 10-12.
- [11] 邢阳, 黄旭峰, 董晓萍, 等. 卷烟市场运行状态智能评价模型的研究与应用[J]. 烟草科技, 2018, 51(07): 96-102.
- XING Yang, HUANG Xufeng, DONG Xiaoping, et al. Research and application of intelligent assessment model for operation status of cigarette market[J]. Tobacco Science & Technology, 2018, 51(07): 96-102.

An evaluation system for cigarette market status based on intelligent integration and threshold training: evidence from Nanchong

HUANG Min¹, LIANG Yan^{2,3}, XIANG Yunhai³, JIAN Ming^{3*}, FENG Zhuqian¹, ZHOU Xin¹

1 Marketing Center, Sichuan Tobacco Company Nanchong City, Nanchong 637000, China;

2 Sales Management Department, China National Tobacco Corporation Sichuan Company, Chengdu 610041, China;

3 School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China

Abstract: Monitoring the market status is essential for understanding trends in the cigarette market and promoting high-quality marketing development. To address the strong subjectivity in weight setting and evaluation standards, and the limited intelligence in traditional approaches, we develop a comprehensive evaluation system based on intelligent integration and threshold training. Initial indicator weights are synthesized using grey relational analysis (GRA), the entropy-weight method, principal component analysis (PCA), and the CRITIC method, then iteratively refined with an autoencoder neural network to obtain final integrated weights. Next, clustering analysis is employed to train the threshold intervals for market status, converting quantitative scores into qualitative market states: “tight, strong, balanced, loose,” and “soft.” Finally, an empirical analysis in Nanchong validates the rationality and effectiveness of this method. The system broadens monitoring granularity—from the whole city to price segments and individual SKUs—and increases temporal resolution from monthly to weekly tracking. By incorporating machine-learning techniques, it enhances the intelligence and rigor of market monitoring, providing robust data support and decision-making evidence for the digital transformation of cigarette marketing.

Keywords: machine learning; market conditions; evaluation system; intelligent integration; cigarette marketing

*Corresponding author. Email: jianming@swjtu.edu.cn